

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 11 — Hình học phẳng, đường thẳng và đường tròn, conic 几何综合

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan và phân loại lỗi nhóm hình học	10%	8 phút
Chữa nhanh các câu đúng	25%	20 phút
Chữa kỹ các câu sai	45%	36 phút
Hệ thống dạng lặp và kỹ thuật nhanh	20%	16 phút

Học sinh làm đề trước buổi, mang theo phiếu trả lời. Giáo viên thu phiếu, thống kê tỉ lệ đúng từng câu trước khi vào lớp. Bốn khối dưới đây giả định học sinh đã có kết quả.

2. PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM

Nhóm	Câu	Số câu	Tỉ trọng đề
Hình học phẳng và không gian	1–15	15	31%
Đường thẳng và đường tròn	16–21	6	13%
Conic	22–26	5	10%
Ôn tập tích lũy	27–48	22	46%

Ba nhóm hình học cộng lại 26 câu, chiếm 54% đề. Phần ôn tập tích lũy phủ bốn nhóm đã học: tập hợp, bất đẳng thức, hàm số và đạo hàm, lượng giác, dãy số.

3. KHỐI 1 — TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI NHÓM HÌNH HỌC (8 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh thấy được nhóm hình học chiếm hơn nửa đề và biết mình mất điểm ở tầng nào: đọc sai đề, nhầm công thức, hay dựng hình sai.

3.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Chiều bảng phân bố. Nói rõ 26 câu hình học trong 48 câu. Học sinh thường coi hình học là phần khó nên bỏ qua, nhưng đây là nhóm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong đề này.

Phút 4–6 · Ba tầng lỗi. Chiều bảng lỗi bên dưới, yêu cầu học sinh tự đối chiếu phiếu trả lời và tự xếp lỗi của mình vào một tầng. Không đọc đáp án ở bước này.

Phút 7-8 · Chốt ba câu sai nhiều nhất. Nêu số câu đúng của lớp ở Câu 8, Câu 10, Câu 48. Đây là ba câu vào khối 3.

3.3 Bảng lỗi hay mắc —nhóm đọc sai đề và nhầm công thức

Tàng lỗi	Biểu hiện trong đề này	Câu	Cách cảnh báo
Đọc sai đề	Đổi vai trò x và y khi tìm giao điểm với trục	16, 17	Đọc to "giao với trục nào" rồi mới thay biến
Đọc sai đề	Nhầm tiêu điểm trên Ox với trên Oy	23, 25	Mẫu số lớn nhất nằm dưới biến nào thì trục lớn theo biến đó
Nhầm công thức	Lấy hệ số $2p$ làm p	22, 24	Khoanh tròn số $2p$ trong đề trước khi tính
Nhầm công thức	Quên bình phương bán kính khi viết phương trình đường tròn	20	Viết r rồi viết r^2 thành hai dòng riêng
Nhầm công thức	Quên chuẩn hóa mẫu số ở công thức khoảng cách	2, 4	Viết mẫu số $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ trước khi chia

3.4 Bảng lỗi hay mắc —nhóm dựng hình và bỏ sót trường hợp

Tàng lỗi	Biểu hiện trong đề này	Câu	Cách cảnh báo
Dựng hình sai	Nhầm trung tuyến với trung đoạn trong bài tọa độ không gian	8, 9, 10	Vẽ ba điểm, đánh dấu trung điểm trước khi tính
Dựng hình sai	Không nhận ra trung trực dây chung là đường nối hai tâm	21	Vẽ hai đường tròn cắt nhau, kẻ đường nối tâm
Bỏ sót trường hợp	Chỉ xét phương trình bậc hai ở bài tham số	42	Thấy tham số ở hệ số của x^2 thì hỏi ngay: nếu nó bằng 0 thì sao

4. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÁC CÂU ĐÚNG (20 phút)

4.1 Mục tiêu

Chốt đáp án và cách làm gọn cho các câu lớp làm tốt, đồng thời rút ra công thức dùng lại. Không giảng lại lý thuyết.

4.2 Nguyên tắc

Mỗi câu tối đa 40 giây. Giáo viên đọc đáp án, nói một câu về cách nhận dạng, rồi đi tiếp. Chỉ dừng lâu khi có học sinh giơ tay hỏi.

4.3 Danh sách chữa nhanh

Câu	Đáp án	Một câu chốt
1	C	Tâm đọc ngược dấu trong ngoặc, bán kính là căn của vế phải
3	D	Pháp tuyến tỉ lệ thì song song hoặc trùng; so hằng số để phân biệt
5	A	Mặt cầu đường kính MN : tâm là trung điểm, bán kính bằng nửa MN
6	C	Đối xứng qua trục x : giữ x , đổi dấu y và z
7	B	Cao độ bằng 0 thì điểm thuộc mặt xOy
11	B	Thiết diện mặt cầu luôn là hình tròn
12	D	Pháp tuyến vuông góc với mọi vectơ trong mặt phẳng
13	C	Đối xứng qua trục y : giữ y , đổi dấu x và z
14	B	$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$ thì $B = A + \overrightarrow{OM}$
15	C	Ba cạnh tại một đỉnh đôi một vuông góc buộc đáy vuông và cạnh bên vuông đáy
18	A	Khoảng cách hai điểm: cộng bình phương hiệu từng tọa độ
19	A	Tâm là nửa hệ số đối dấu, bán kính bình phương bằng tâm bình phương trừ hệ số tự do
26	B	Cùng tiêu điểm thì c không đổi, dùng $a^2 = b^2 + c^2$
27	C	$A \subseteq B$ thì mọi phần tử của A phải nằm trong B
28	D	c là phần tử của A nên $c \in A$ đúng
30	A	Hiệu hai số hạng chia cho hiệu chỉ số ra công sai
31	D	Hai tập giao nhau: trừ phần đếm hai lần
32	D	Chia hai vế cho số dương giữ chiều bất đẳng thức
33	A	Tiếp tuyến: tính $f(1)$ và $f'(1)$ rồi viết phương trình
35	A	Giải từng tập rồi giao với tập vũ trụ trước khi hợp
37	A	Mệnh đề chứa phủ định: lấy phần bù rồi mới hợp
38	D	Hàm cho theo nhánh: xét riêng từng nhánh rồi hợp nghiệm
39	D	Âm nhân dương ra âm
40	D	Logarit của tích bằng tổng các logarit
41	A	Tìm nguyên hàm rồi thay điều kiện để ra hằng số
43	B	Hiệu hai số hạng chia cho hiệu chỉ số ra công sai
44	A	Xác suất có điều kiện nhân với xác suất nền
45	D	Hàm cos có tập xác định là toàn bộ trục số
46	C	Số hạng thứ n của cấp số nhân: $a_1 q^{n-1}$
47	B	Bất đẳng thức tam giác chỉ đúng một chiều

4.4 Câu cần dừng lâu hơn

Câu 35 hay sai vì học sinh tính A rồi hợp luôn mà quên giao với U . Nhắc: tập vũ trụ giới hạn $5 \leq x \leq 15$, phải cắt trước.

Câu 37 là bảy hai tầng: giải bất phương trình bậc hai, lấy phần bù, rồi hợp. Yêu cầu học sinh viết ra giấy từng bước thay vì nhầm.

Câu 45 dễ chọn nhầm vì học sinh đọc "sai" thành "đúng". Khoanh tròn chữ 错误 trong đề.

5. KHỐI 3 —CHỮA KỸ CÁC CÂU SAI (36 phút)

5.1 Mục tiêu

Học sinh tự tìm ra chỗ sai của mình, không chỉ nhận đáp án đúng.

5.2 Kịch bản cố định cho mỗi câu

1. **Gọi học sinh nêu cách làm** (1 phút). Không nói đúng sai, chỉ ghi các bước lên bảng. 2. **Chỉ ra bước sai** (1 phút). Khoanh đúng dòng sai trên bảng. 3. **Chữa chuẩn** (1,5 phút). Trình bày cách làm gọn. 4. **Câu tương tự** (1 phút). Cho một biến thể nhỏ, học sinh làm tại chỗ.

5.3 Danh sách câu chữa kỹ —nhóm ưu tiên cao

Ưu tiên	Câu	Đáp án	Lỗi chính	Ghi chú sự phạm
1	8	D	Tính sai trung điểm hoặc quên lấy căn	Vẽ hệ trục, đánh dấu ba điểm. Nhấn: trung tuyến nối đỉnh với trung điểm cạnh đối diện
2	10	B	Nhầm vai trò các đỉnh khi tìm trung điểm	Cho đối thứ tự đỉnh, hỏi trung điểm có đối không
3	48	A	Không dựng được công thức tổng quát của a_n	Chỉ cần thử $n = 1, 2$ để thấy λ nguyên ở đâu. Đây là câu khó, chỉ chữa hướng tiếp cận
4	21	D	Không nhận ra trung trực đây chung là đường nối tâm	Vẽ hình, chỉ rõ tính chất đối xứng
5	22	B	Lấy hệ số 12 làm p thay vì $2p$	Viết rõ $2p = 12$ thành một dòng riêng
6	24	C	Không dùng định nghĩa parabol	Nhắc: khoảng cách đến tiêu điểm bằng khoảng cách đến đường chuẩn
7	25	A	Không dùng được hệ thức $c^2 = a^2 + b^2$	Viết c rồi mới tính tâm sai $e = \frac{c}{a}$
8	23	D	Quên dấu trừ ở đường chuẩn	Đường chuẩn luôn nằm về phía đối diện với hướng mở
9	4	C	Quên lấy căn ở mẫu số	Viết mẫu số riêng một dòng
10	16	C	Nhầm giao với trục x và trục y	Cho $x = 0$ hay $y = 0$ tùy trục cần tìm

5.4 Danh sách câu chữa kỹ —nhóm còn lại

Ưu tiên	Câu	Đáp án	Lỗi chính	Ghi chú sơ phạm
11	17	B	Nhầm chiều dấu khi thay tọa độ điểm	Thay trực tiếp vào $y - y_0 = k(x - x_0)$
12	20	C	Quên bình phương bán kính	Viết $r = 3$ rồi $r^2 = 9$ thành hai dòng
13	2	A	Rút gọn căn chưa triệt để	Nhân cả tử và mẫu với $\sqrt{6}$
14	42	B	Chỉ xét biệt thức, quên trường hợp bậc nhất	Hỏi: hệ số của x^2 có thể bằng 0 không
15	36	C	Không nghĩ ra hướng biến đổi	Chỉ cách nhóm thành tổng ba bình phương
16	29	B	Nhầm dấu hàm lượng giác ở góc phần tư thứ ba	Vẽ vòng tròn lượng giác, chỉ góc phần tư thứ ba
17	34	A	Lẫn điều kiện biệt thức âm và không âm	Viết rõ $\Delta < 0$ cho trường hợp dương với mọi x
18	9	B	Tính sai tọa độ trung điểm	Cùng họ với Câu 8, chữa liên nhau

5.5 Thứ tự ưu tiên khi hết giờ

Nếu chỉ còn 15 phút, chữa bốn câu: **8, 10, 21, 22**. Đây là bốn câu mà lỗi sai nằm ở nhận dạng chứ không ở tính toán, nên sửa được sẽ kéo theo nhiều câu khác.

Câu 48 là câu khó nhất đề. Nếu lớp yếu, chỉ nêu hướng tiếp cận và cách loại trừ phương án, không chữa hết.

6. KHỐI 4 —HỆ THỐNG DẠNG LẬP VÀ KỸ THUẬT NHANH (16 phút)

6.1 Mục tiêu

Học sinh gom các câu rời thành bốn dạng, mỗi dạng một công thức chốt.

6.2 Dạng lập trong đề

Dạng	Câu	Công thức chốt
Khoảng cách trong không gian	2, 4	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
Trung điểm và trung tuyến	5, 8, 9, 10	Trung điểm là trung bình cộng từng tọa độ
Đối xứng qua trục và qua mặt	6, 7, 13	Trục nào giữ tọa độ trục đó, hai tọa độ còn lại đổi dấu
Mặt cầu	1, 5	$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
Đường tròn	19, 20, 21	Tâm là nửa hệ số đổi dấu; $r^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F$
Parabol	22, 24	$x^2 = 2py$ có tiêu điểm $(0, \frac{p}{2})$
Hypebol	23	$c^2 = a^2 + b^2$, trục thực theo biến mang dấu dương
Ellipse	25, 26	$c^2 = a^2 - b^2 $, trục lớn theo mẫu số lớn hơn

6.3 Kỹ thuật nhanh cho phòng thi

Kỹ thuật 1 —So mẫu số để tìm trục lớn. Với ellipse, không cần nhớ công thức: mẫu số lớn hơn nằm dưới biến nào thì trục lớn theo biến đó. Áp dụng cho Câu 25 và Câu 26.

Kỹ thuật 2 —Đọc dấu để tìm trục thực. Với hypebol, dấu dương đứng trước biến nào thì trục thực theo biến đó. Áp dụng cho Câu 23.

Kỹ thuật 3 —Hệ số $2p$ không phải p . Với parabol, luôn viết riêng dòng $2p =$ hệ số, giải ra p , rồi mới tìm tiêu điểm. Áp dụng cho Câu 22 và Câu 24.

Kỹ thuật 4 —Đối xứng theo tên trục. Trục nào có tên trong câu hỏi thì tọa độ theo trục đó giữ nguyên, các tọa độ còn lại đổi dấu. Áp dụng cho Câu 6, 7, 13.

Kỹ thuật 5 —Câu hỏi giao trục. Muốn tìm giao với trục y thì cho $x = 0$; muốn tìm giao với trục x thì cho $y = 0$. Áp dụng cho Câu 16.

6.4 Chốt buổi (3 phút cuối, nằm trong khối 4)

Viết ba dòng lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. Mẫu số lớn hơn quyết định trục lớn của ellipse. 2. Dấu dương quyết định trục thực của hypebol.
3. Thấy tham số ở hệ số của x^2 , hỏi ngay: nếu nó bằng 0 thì sao?

Dặn dò: buổi 12 học về vectơ và số phức. Học sinh giữ lại phiếu trả lời buổi này để đối chiếu khi làm đề tổng hợp.

7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối Câu học sinh sai nhiều nhất Câu hỏi học sinh hỏi nhiều Dạng cần nhắc lại ở buổi 12 Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC